

Mudança climática: Análise exploratória das condições de temperatura e precipitação da estação A705 do INMET em Bauru (2002–2025)

Gabriel Naka^{1*†} and Thiago Toreto^{1*†}

^{1*}Bacharelado em Ciência da Computação, UNESP, Av. Eng. Luís Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa, Bauru, 17033-360, São Paulo, Brasil.

*Endereços de e-mail dos autores: gabriel.naka@unesp.br;
thiago.toreto@unesp.br;

[†]Esses autores **contribuíram igualmente para esse trabalho.**

Resumo

Esse trabalho busca realizar uma *análise exploratória de dados*(EDA) para analisar série histórica de condições meteorológicas de temperatura e precipitação providas por medições horárias da estação automática A705, localizada em Bauru(SP), construída e mantida pelo Instituto Nacional de Meteorologia(INMET), considerando as observações dos anos de 2002 a 2025. A análise tem como objetivo confirmar ou rejeitar estatisticamente a possibilidade de mudanças significativas das condições climáticas da região, e considerar como o resultado impactaria decisões de planejamento de infraestrutura local.

Keywords: Análise exploratória de dados, mudança climática, INMET, Bauru, temperatura, precipitação

Sumário

1	Introdução	3
2	Desenvolvimento	5
2.1	Fonte de dados	5
2.2	Tratamento de dados	5
2.2.1	Normalização e Consolidação	5
2.2.2		7
A	Section title of first appendix	7

1 Introdução

O planejamento urbano e a construção de infraestrutura são fortemente afetados pelas condições climáticas presentes e a longo prazo da região. Temperatura, chuva, períodos secos e eventos intensos interferem, entre outros aspectos, no conforto térmico, na arborização, na drenagem, no planejamento de recursos hídricos, assim como escolha de materiais e planejamento de reparos e obras. Nesse contexto, governos regionais são fortemente incentivados a conhecer, não só as características climáticas presentes, mas também as tendências de modificação dessas condições para que a infraestrutura urbana seja efetiva a longo prazo.

Considerando esses fatores, a prefeitura municipal de Bauru, São Paulo, demonstrou interesse em realizar um estudo EDA a respeito das condições meteorológicas de temperatura e precipitação da região para melhor poder realizar decisões de planejamento urbano a médio e longo prazo.

Portanto, esse trabalho busca realizar uma análise para estudar essa possibilidade da existência de tendências significativas de mudanças climáticas, e comprová-las ou disprová-las estatisticamente. O escopo do estudo se delimitou às leituras horárias disponibilizadas pelo portal INMET(Instituto Nacional de Meteorologia)[1] relativos aos anos completos de 2002 a 2025 coletados pela estação automática A705, localizada no lado sul da cidade de Bauru, em proximidade ao Departamento de Educação Física da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"(UNESP), como visto na imagem 1.

A delimitação temporal aos anos de 2002 a 2025 ocorreu, apesar da base de dados oferecer leituras dos anos de 2000 a 2026, pois foram nesses anos que a estação sob estudo realizou leituras durante todos os períodos do ano, com 2000 não apresentando dados, e com 2001 e 2026 não apresentando dados de todos os meses. O delimitamento espacial da estação A705, por sua vez, foi causado pela inadequação das outras estações, causadas por fatores como menor variabilidade de dados coletados, menor tempo de funcionamento, ou diferenças geográficas as tornarem menos consistentes e relevantes à análise em questão. Algumas das estações consideradas estão mostradas na imagem 2, contendo as localidades das estações, código de identificação, distância até o ponto primário A705, assim como o primeiro ano onde a estação esteve ativa durante todos os períodos do ano. A figura representa todas estações[2] com distância de Bauru inferior a 100km, e demonstra, além dessa quantidade ser pequena, as estações apresentam significativamente menos anos completos, fato que prejudicaria severamente o estudo ao reduzir o período em que podem ser detectadas tendências, reduzindo precisão.

A execução dessa pesquisa será realizada primariamente através de programas em linguagem *Python*, em conjunto com *Jupyter Notebook* para organizar e documentar os códigos, o qual serão disponibilizados e versionados através de repositórios *GitHub*.

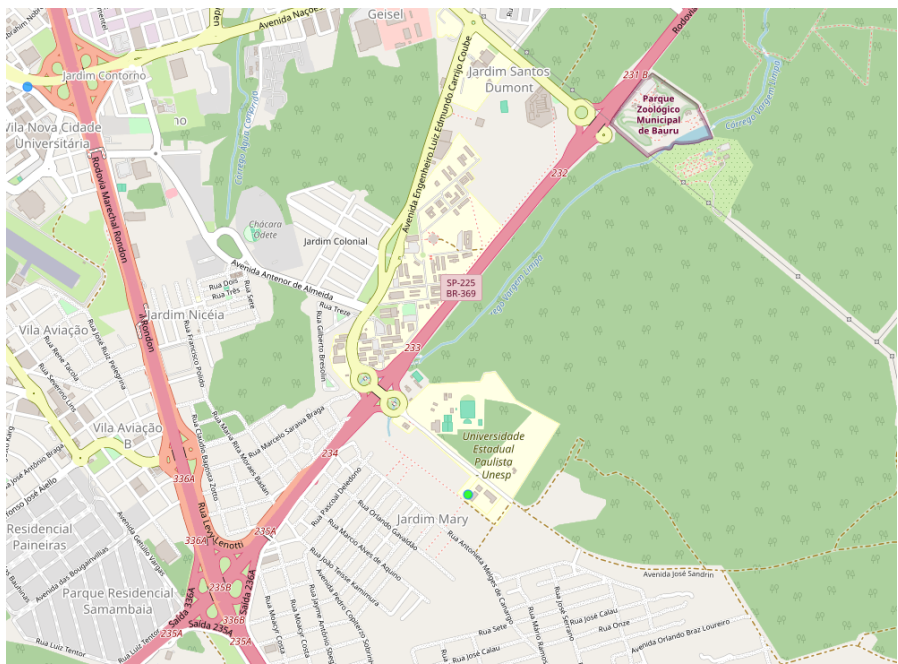


Fig. 1 Mapa provido pelo INMET, com a estação A705 marcada com um círculo verde.

Calculando as distâncias pelas coordenadas presentes nos CSVs do INMET:

Estação	Código	Distância de Bauru	Primeiro ano completo
Bauru	A705	0 km	2002
Barra Bonita	A741	50 km	2009
Ibitinga	A737	61 km	2008
Avaré	A725	83 km	2007
Marília	A763	97 km	2018

Fig. 2 Lista de estações com distância menor de 100km para A705, com primeiro ano completo.

2 Desenvolvimento

2.1 Fonte de dados

Na fonte de dados, portal INMET, são disponibilizados arquivos compactados por ano, de 2000 a 2026, contendo nesses arquivos .csv (comma-separated values) contendo, individualmente, dados de identificador, localização administrativa e geográfica da estação automática, assim como dados de precipitação, pressão, radiação, temperatura, umidade e ventos, coletados idealmente a cada hora durante todo o ano.

Esses dados, porém, não foram coletados e catalogados perfeitamente, notando-se que um número extremamente pequeno de estações possuem dados em 2000, apenas 5, com nenhuma dessas possuindo dados anteriores a maio do mesmo ano, em comparação com 2026, o qual possui leituras automáticas de 639 estações. Também foi percebido que uma parcela das medições continha valores numéricos absurdos ou impossíveis, de -9999, notando ausência dessa medição na específica data, horário e local.

Outros problemas menores detectados foram leves inconsistências na nomenclatura de colunas, ambas internas e entre tabelas, diferenças nas organizações de diretórios dos dados baixados, e também arquivos com tamanhos maiores que suportados pelo repositório utilizado, GitHub.

Os problemas de consistência e completude dos dados serão tratados nos próximos tópicos, porém a equipe optou por não diretamente solucionar a dificuldade de publicar os dados de entrada através do repositório escolhido, dando outros pesquisadores a tarefa de realizar o download desses caso queiram reproduzir a análise, com o objetivo de causar com que estudos futuros sejam feitos com dados mais atualizados, destacando-se que as leituras do ano de 2026 não estavam completas pois o estudo foi realizado antes desse ano ter se completado, assim como possibilitar maior grau de confiança da veracidade dos dados.

2.2 Tratamento de dados

2.2.1 Normalização e Consolidação

O primeiro passo de manipulação e tratamento dos dados de observações meteorológicas envolveu padronizações diversas de nomenclatura das variáveis e suas unidades.

Nesse passo, inicialmente, são localizados todos os arquivos relevantes à estação A705 através de uma busca recursiva pela string *"A705_BAURU"*, comum a todos os arquivos desejados, solucionando inconsistências de organização e nomenclatura dos arquivos, dado que as tabelas de observações estavam inconsistentemente dentro de um ou dois diretórios de profundidade do arquivo anual baixado, e eram nomeados com as datas de primeira e última observação. Através do nome, é determinado o ano de coleta dos dados, e identificado quais estão faltantes.

Em seguida, houve a renomeação de todas as colunas relevantes dos arquivos para o mesmo formato utilizando prefixos comuns, manualmente selecionados, entre mesmas medidas de diferentes anos.

Posteriormente, os horários são convertidos para o padrão *UTC* (Coordenação de Tempo Universal)

A verificação da execução correta das etapas anteriores ocorre pela contagem dos anos faltantes e da quantidade de colunas encontradas e extraídas, como mostrada na figura 3

Essa normalização é útil para garantir agrupamento de medidas similares, evitando que dados incorretamente armazenados afetem o resultado a pesquisa.

	data	hora_utc	precipitacao_mm	temperatura_c	temperatura_maxima_c	temperatura_minima_c	ano_arquivo
0	2002-01-01	00:00	0.0	23.1	24.3	23.1	2002
1	2002-01-01	01:00	0.0	23.2	23.5	23.0	2002
2	2002-01-01	02:00	0.0	22.7	23.3	22.7	2002
3	2002-01-01	03:00	0.0	23.0	23.1	22.6	2002
4	2002-01-01	04:00	0.0	23.2	23.7	23.0	2002

Fig. 3 Colunas e seus valores dos primeiros dados encontrados da estação A705 após padronização.

2.2.2

Appendix A Section title of first appendix

An appendix contains supplementary information that is not an essential part of the text itself but which may be helpful in providing a more comprehensive understanding of the research problem or it is information that is too cumbersome to be included in the body of the paper.

References

- [1] INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA: Dados Históricos (2026). <https://inmet.gov.br>
- [2] INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA: Catálogo de Estações Automáticas (2026). <https://portal.inmet.gov.br/paginas/catalogoaut>